

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Компьютерные науки и анализ данных»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Программный проект на тему:
Веб-приложение для группового общения

Выполнил студент:

группы #БКНАД221, 4 курса

Деев Семен Алексеевич

Принял руководитель ВКР:

Промыслов Валентин Валерьевич

Доцент

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ

Соруководитель:

Овчинников Сергей Андреевич

Ведущий инженер

ООО "ВымпелКом-Информационные технологии"

Содержание

Аннотация	4
1 Введение	5
2 Анализ существующих приложений	7
2.1 Discord	8
2.2 Zoom	9
2.3 Jitsi Meet	9
2.4 Matrix / Element	10
2.5 TeamSpeak	11
Сводная таблица	12
3 Формирование требований к приложению	13
3.1 Функциональные требования	13
3.2 Нефункциональные требования	16
4 Архитектура и проектирование	18
4.1 Общая архитектура	18
4.2 Модель данных	19
4.3 Backend-архитектура	20
4.4 WebSocket и доставка сообщений	22
4.5 WebRTC и голосовые топики	23
4.6 Frontend-архитектура	24
5 Реализация	26
5.1 Реализация backend	26
5.2 Реализация frontend	27
5.3 Инфраструктура и развёртывание	30
6 Тестирование и оценка результата	31
6.1 Подход к тестированию	31
6.2 Сквозное тестирование	32
6.3 Модульное тестирование	32
6.4 Ручное тестирование	33
6.5 Оценка соответствия требованиям	33

7	Заключение	36
	Список литературы	38
A	Дополнительные экраны пользовательского интерфейса	40

Аннотация

В выпускной квалификационной работе рассматривается проектирование и реализация веб-приложения «Chattery», предназначенного для группового общения пользователей в рамках онлайн-сообществ. Актуальность работы обусловлена потребностью в доступных браузерных коммуникационных сервисах, которые объединяют постоянные сообщества, тематические каналы, историю переписки и групповые звонки, но не требуют установки отдельного клиента и не обладают избыточной сложностью интерфейса.

Целью работы является разработка прототипа веб-приложения для организации пользовательских сообществ, личной переписки, обмена текстовыми сообщениями в реальном времени и проведения аудио- и видеозвонков. В ходе работы проведён анализ существующих решений, сформированы функциональные и нефункциональные требования, спроектирована архитектура системы и реализованы основные компоненты приложения.

Серверная часть приложения реализована на языке Go, клиентская часть – с использованием JavaScript и SolidJS. Для хранения данных применяется PostgreSQL, для сессий, кэширования и публикации событий – Redis, для работы с пользовательскими изображениями – S3-совместимое хранилище. Обмен событиями в реальном времени реализован на основе WebSocket, аудио- и видеосвязь – на основе WebRTC, а для STUN/TURN-инфраструктуры используется coturn.

Результатом работы является прототип коммуникационного веб-приложения, включающий управление пользователями, серверы и топики, личные сообщения, историю переписки, доставку сообщений в реальном времени и базовую поддержку групповых звонков. В работе также рассмотрены ограничения текущей реализации и направления дальнейшего развития системы.

Ключевые слова

Веб-приложение, групповая коммуникация, обмен сообщениями в реальном времени, видеосвязь, Go, JavaScript, PostgreSQL, Redis, WebSocket, WebRTC.

1 Введение

Современные цифровые сообщества в значительной степени опираются на онлайн-платформы для коммуникации. Такие платформы используются в образовательных группах, профессиональных командах, игровых сообществах, клубах по интересам и иных объединениях, где пользователям необходимо не только обмениваться отдельными сообщениями, но и поддерживать устойчивую структуру общения. Для подобных сценариев важны постоянные пространства взаимодействия, тематическое разделение обсуждений, история переписки, оперативная доставка новых сообщений, а также возможность голосовой и видеосвязи.

Развитие веб-технологий привело к тому, что значительная часть коммуникационных функций может быть реализована непосредственно в браузере. Пользовательский сценарий в этом случае становится проще: для доступа к системе достаточно открыть веб-страницу, пройти регистрацию или авторизацию и перейти к нужному сообществу или диалогу. Такой подход особенно важен для пользователей, которым требуется быстрое подключение к общению без установки отдельного клиента и сложной настройки окружения.

Одним из наиболее близких по назначению решений является Discord, предоставляющий модель серверов, каналов, личных сообщений и голосовых комнат [7]. Однако использование Discord как универсальной основы для целевой аудитории ограничено двумя обстоятельствами. Во-первых, доступ к Discord на территории Российской Федерации ограничен [25]. Во-вторых, интерфейс и система настроек платформы могут быть избыточными для пользователей, которым необходим базовый набор функций группового общения. Следовательно, несмотря на функциональную близость к целевой модели, Discord не устраняет полностью рассматриваемую практическую проблему.

Другие распространённые решения также закрывают только отдельные части задачи. Zoom и Jitsi Meet удобны для видеоконференций и разовых встреч, но не ориентированы на модель постоянных сообществ с тематическими каналами и долговременной историей обсуждений [19, 2]. TeamSpeak хорошо решает задачу голосового общения, однако в меньшей степени соответствует современным требованиям к браузерному интерфейсу, видеосвязи и текстовому взаимодействию [13]. Matrix и Element предоставляют развитую модель независимой коммуникационной инфраструктуры и контроля данных, но могут быть сложнее для массового пользователя с точки зрения настройки и освоения [16, 1]. Таким образом, существующие аналоги либо недоступны, либо сложны, либо ориентированы на более узкий коммуникационный сценарий.

Актуальность настоящей работы определяется необходимостью разработки доступно-

го веб-приложения, которое объединяет базовые возможности современных коммуникационных платформ: создание сообществ, разделение общения по тематическим каналам, личные сообщения, хранение истории, обмен событиями в реальном времени и групповые аудио-/видеозвонки. При этом особое значение имеет простота пользовательского интерфейса, поскольку целевое приложение должно быть пригодно не только для технически подготовленных пользователей, но и для обычных участников онлайн-сообществ.

Объектом работы является веб-приложение для группового общения пользователей. Предметом работы являются архитектурные и программные решения, необходимые для реализации такого приложения: модель данных, серверная бизнес-логика, клиентский интерфейс, механизм доставки событий в реальном времени и механизм установления мультимедийных соединений между участниками звонка.

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование и реализация прототипа веб-приложения «Chatterry», предназначенного для организации группового общения пользователей в рамках сообществ, структурированных по тематическим топикам.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1 провести анализ существующих коммуникационных приложений и определить их ограничения относительно целевого сценария;
- 2 сформировать функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой системе;
- 3 спроектировать архитектуру серверной части, клиентской части, базы данных, WebSocket-контура и подсистемы аудио-/видеозвонков;
- 4 реализовать серверную часть приложения на языке Go с REST API, WebSocket-интерфейсом, доступом к PostgreSQL, Redis и S3-совместимому хранилищу;
- 5 реализовать клиентскую часть приложения на JavaScript и SolidJS, включая страницы авторизации, личных сообщений, серверов, текстовых и голосовых топиков;
- 6 реализовать обмен текстовыми сообщениями в реальном времени и сохранение истории сообщений;
- 7 реализовать базовую поддержку групповых аудио- и видеозвонков с использованием WebRTC;
- 8 описать подход к тестированию и оценить соответствие полученного прототипа сформированным требованиям.

Практическая значимость работы состоит в создании прототипа независимого веб-приложения, которое может использоваться как основа для дальнейшего развития коммуникационной платформы. В отличие от решений, ориентированных только на видеовстречи или только на голосовое общение, разрабатываемая система объединяет несколько связанных пользовательских сценариев: постоянные сообщества, тематические топики, личную переписку, историю сообщений и звонки. В отличие от функционально насыщенных коммерческих платформ, Chatterty рассматривается как более простой по пользовательской модели прототип, в котором основное внимание уделяется базовым сценариям группового взаимодействия.

Техническая значимость работы связана с интеграцией нескольких механизмов, характерных для современных приложений реального времени. Серверная часть реализована на языке Go и построена по слоистой архитектуре: выделены доменные модели, сервисы бизнес-логики, адаптеры к внешним хранилищам и HTTP/WebSocket API. Для хранения постоянных данных используется PostgreSQL, для кэширования сессий и публикации событий – Redis, для пользовательских изображений – S3-совместимое объектное хранилище. Доставка событий между пользователями реализована на основе WebSocket, а передача аудио- и видеопотоков – на основе WebRTC.

В результате работы разработан прототип приложения, включающий регистрацию и аутентификацию пользователей, управление профилем, создание серверов и топиков, личные сообщения, текстовые сообщения в топиках, постраничную загрузку истории, уведомления о новых сообщениях и пользовательский интерфейс голосовых топиков. Также реализована серверная обработка событий звонков, включая подключение участников, передачу сигнальных сообщений и обработку медиапотоков.

2 Анализ существующих приложений

Для обоснования разработки Chatterty недостаточно сравнить аналоги только по принципу наличия или отсутствия отдельных функций. Коммуникационные приложения отличаются не только набором возможностей, но и основной моделью взаимодействия: одни строятся вокруг постоянных сообществ, другие – вокруг разовой встречи, третьи – вокруг федеративной инфраструктуры или голосового канала. Поэтому в данном разделе рассматриваются как пользовательские функции, так и архитектурные следствия выбранной модели.

Сравнение проводится по следующим критериям:

- 1 основная пользовательская модель: постоянное сообщество, личная переписка, встреча, комната или голосовой канал;

- 2 структура коммуникации: наличие серверов, тематических текстовых и голосовых пространств, ролей и участников;
- 3 поддержка сообщений в реальном времени, истории переписки и уведомлений;
- 4 поддержка групповой аудио- и видеосвязи, демонстрации экрана и браузерного подключения;
- 5 модель развёртывания и контроля данных: централизованный сервис, самостоятельное развёртывание или федерация;
- 6 сложность освоения и доступность для целевой аудитории.

Такой набор критериев позволяет связать анализ аналогов с последующими требованиями к Chatterry.

2.1 Discord

Discord является наиболее близким функциональным аналогом Chatterry. Его основная пользовательская модель строится вокруг сервера как постоянного цифрового пространства, в котором участники объединяются по интересам, учёбе, работе или другой общей цели. Внутри сервера создаются каналы разных типов: текстовые каналы для обсуждений, голосовые каналы для общения и видеосвязи, а также дополнительные формы организации обсуждений, например категории и треды. Для крупных сообществ Discord также предоставляет роли, права доступа, модерацию, приглашения, onboarding и другие средства управления участниками [7].

Сильная сторона Discord состоит в том, что структура общения совпадает с естественной структурой многих онлайн-сообществ: есть общее пространство, внутри него – тематические каналы, а пользователи могут переходить между текстовым и голосовым взаимодействием. Для проектируемого приложения эта модель важна как предметный ориентир: Chatterry также должен иметь сущности пользователя, сервера, участника, текстового топика, голосового топика и сообщений.

Ограничения Discord связаны не с отсутствием функций, а с применимостью продукта к целевому сценарию. Во-первых, развитая система ролей, настроек, интеграций и дополнительных инструментов повышает сложность интерфейса для пользователя, которому требуется только базовое групповое общение. Во-вторых, сервис является централизованной внешней платформой, поэтому пользователь и организация не контролируют развёртывание

и хранение данных. В-третьих, доступ к Discord в Российской Федерации был ограничен Роскомнадзором [25]. Следовательно, для Chatterry целесообразно использовать продуктивную идею серверов и каналов, но реализовать её как более простой независимый MVP с минимальным набором ролей и сценариев.

2.2 Zoom

Zoom ориентирован прежде всего на видеоконференции, онлайн-встречи и вебинары. Важными возможностями платформы являются подключение участников к встрече, аудио- и видеосвязь, демонстрация экрана, управление участниками и инструменты для корпоративной коммуникации [19]. В составе Zoom Workplace также существует Team Chat: он поддерживает личные сообщения, групповые чаты и каналы, которые могут использоваться как долгосрочные пространства для проектов или команд [6].

Таким образом, Zoom нельзя корректно описывать как систему, в которой полностью отсутствует текстовое взаимодействие. Однако его ключевая модель всё равно отличается от целевого сценария Chatterry. Zoom исторически и продуктово строится вокруг встречи или корпоративной рабочей среды, а не вокруг пользовательского сообщества, где текстовые топики, голосовые комнаты, история сообщений и членство в сервере являются равноправными частями одной предметной модели. Каналы Zoom Team Chat полезны для рабочих групп внутри аккаунта организации, но они не образуют модель пользовательских серверов, аналогичную Discord.

Для Chatterry из анализа Zoom следует два вывода. Первый вывод состоит в том, что видеосвязь должна иметь низкий барьер входа и поддерживать привычные действия пользователя: включение микрофона, камеры и демонстрации экрана. Второй вывод состоит в том, что звонок не должен становиться единственной центральной сущностью приложения. В Chatterry аудио- и видеосвязь должны быть встроены в постоянное сообщество и запускаться в контексте голосового топики, рядом с текстовыми топиками и историей сообщений. Для российской аудитории также сохраняется общий риск зависимости от внешнего коммерческого сервиса [24].

2.3 Jitsi Meet

Jitsi Meet представляет собой открытое решение для аудио- и видеоконференций. Сервис позволяет создавать встречу по ссылке, подключать участников без обязательной регистрации, демонстрировать рабочий стол, использовать встроенный чат и при необходимости

разворачивать собственный экземпляр системы [2]. По сравнению с коммерческими видеосервисами Jitsi особенно важен как пример браузерной доступности и самостоятельного развёртывания.

Архитектурно Jitsi Meet решает задачу медиа-сеанса, а не задачу длительного сообщества. Центральной сущностью является встреча с URL, к которой подключаются участники. Такая модель хорошо подходит для быстрого звонка, но в ней нет полноценной предметной области, необходимой Chatterry: серверов пользователя, набора постоянных текстовых и голосовых топику, истории сообщений по каждому топику, профилей участников и личных диалогов. Встроенный чат Jitsi полезен внутри встречи, но не заменяет долгосрочную переписку сообщества.

Из Jitsi Meet для Chatterry следует сохранить идею работы через браузер и минимального барьера подключения к звонку. При этом звонок должен быть не самостоятельной одноразовой комнатой, а частью постоянного пространства общения. Поэтому в Chatterry медиасоединение реализуется через WebRTC, а сигнальные события и состояние участников привязываются к голосовому топику и доставляются через общий real-time контур приложения.

2.4 Matrix / Element

Matrix отличается от остальных рассмотренных решений тем, что является не отдельным приложением, а открытым протоколом для децентрализованной коммуникации. Спецификация Matrix описывает открытые API для обмена сообщениями, VoIP-сигналикации и синхронизации данных в федерации серверов. В этой модели пользователь работает через клиент, клиент обращается к домашнему серверу, а история и состояние комнат синхронизируются между серверами-участниками [16]. Element является одним из наиболее известных клиентов и платформенных решений на основе Matrix; он ориентирован на защищённую коммуникацию, контроль данных, сквозное шифрование, развёртывание в облаке или on-premise [1, 20].

Сильная сторона Matrix / Element состоит в независимости от единого поставщика и в формализованной архитектуре обмена событиями. Для Chatterry особенно важны идеи комнат, событий, профилей, истории сообщений и разделения клиент-серверного API от межсерверного взаимодействия. В то же время федеративная архитектура существенно повышает сложность реализации: необходимо учитывать синхронизацию состояния между серверами, идентичность пользователей в разных доменах, устройства, ключи шифрования, согласо-

ние истории и обработку конфликтов.

Для прототипа Chatterry такая сложность избыточна. Цель работы состоит не в реализации открытого федеративного протокола, а в создании независимого веб-приложения для базовых сценариев группового общения. Поэтому из Matrix / Element следует заимствовать не федерацию как обязательное требование, а архитектурный принцип событийной коммуникации и контроля данных. В MVP Chatterry это выражается в централизованной серверной части, собственной базе данных, WebSocket-событиях для доставки изменений и возможности дальнейшего развития системы без зависимости от конкретной зарубежной платформы.

2.5 TeamSpeak

TeamSpeak ориентирован прежде всего на голосовое общение. Базовый пользовательский сценарий состоит в подключении к серверу и переходе в канал, где участники могут разговаривать друг с другом; голосовые данные передаются через сервер [13]. Такая модель исторически хорошо подходит для игровых и технических сообществ, которым важны постоянные голосовые комнаты, качество аудио и управление доступом.

Основное ограничение TeamSpeak – узкая направленность. В Chatterry текстовые сообщения, личные диалоги, история и звонки должны быть частью единого браузерного приложения. TeamSpeak в первую очередь решает задачу голосовых каналов. Даже при наличии дополнительных средств общения его основная предметная модель не делает текстовые топики, историю сообщений и видеосвязь равноправными объектами системы.

Для Chatterry TeamSpeak подтверждает важность постоянных голосовых комнат: пользователю удобно не создавать новую встречу каждый раз, а заходить в уже существующий голосовой топик внутри сообщества. Однако эта идея должна быть реализована в современной веб-модели: пользователь открывает приложение в браузере, выбирает сервер и голосовой топик, а передача медиа выполняется через WebRTC при сохранении связи с остальными компонентами системы.

Сводная таблица

Решение	Основная модель	Полезные свойства	Ограничения для целевого сценария	Вывод для Chatterty
Discord	постоянные серверы с каналами, ролями и участниками	серверы, текстовые и голосовые каналы, видеосвязь, права доступа, модерация	зависимость от внешней централизованной платформы, высокая насыщенность интерфейса, ограниченная доступность в РФ	использовать модель серверов и топиков, но упростить MVP и сохранить независимость реализации
Zoom	встреча и корпоративная рабочая среда; Team Chat поддерживает каналы	устойчивый сценарий видеовстреч, демонстрация экрана, быстрый вход в звонок, рабочие чат-каналы	каналы не образуют модель пользовательских серверов с текстовыми и голосовыми топиками; звонок остаётся центральным сценарием	встроить аудио- и видеосвязь в постоянное сообщество, а не строить приложение только вокруг встречи
Jitsi Meet	браузерная встреча по ссылке	открытый код, простое подключение, самостоятельное развёртывание, встроенный чат во время звонка	нет полноценной модели серверов, профилей, топиков и долговременной истории сообщений	использовать браузерную доступность звонков, но связать WebRTC с постоянными топиками и историей
Matrix / Element	федерация домашних серверов, комнаты и события	открытый протокол, контроль данных, сквозное шифрование, on-premise и cloud-развёртывание	высокая архитектурная и пользовательская сложность для MVP: федерация, синхронизация, устройства и ключи	сохранить событийную модель и контроль данных, но реализовать централизованный прототип
TeamSpeak	серверы и голосовые каналы	постоянные голосовые комнаты, управление доступом, ориентация на низкую задержку аудио	голосовое общение является главным сценарием; текстовая история и видеосвязь не являются равноправной основой продукта	реализовать голосовые топиксы внутри веб-приложения вместе с текстовыми сообщениями и видеосвязью

Таблица 2.1: Сравнение существующих решений по модели взаимодействия и выводам для проекта

Сравнение в таблице 2.1 показывает, что ни одно из рассмотренных решений не закрывает целевой сценарий полностью. Из проведённого анализа следует, что Chatterty должен объединить несколько свойств в одной системе: постоянные пользовательские серверы, текстовые и голосовые топиксы, личные сообщения, сохранение истории, доставку событий в реальном времени и браузерные аудио- и видеозвонки. На уровне архитектуры это приводит к выбору централизованного клиент-серверного MVP: PostgreSQL используется для постоянного состояния и истории, WebSocket – для доставки сообщений и событий звонков, WebRTC – для передачи аудио- и видеопотоков, а пользовательский интерфейс ограничивается базо-

выми сценариями без сложной системы ролей и федерации. Эти выводы используются далее при формировании требований к приложению.

3 Формирование требований к приложению

Требования к Chatterry формируются на основе анализа аналогов. Функциональные требования описывают поведение системы и пользовательские возможности. Нефункциональные требования фиксируют ограничения и качественные характеристики. Для удобства дальнейших ссылок требования имеют идентификаторы **F** для функциональных требований и **NF** для нефункциональных требований.

Вывод из анализа	Где проявляется	Требования	Архитектурное следствие
Необходима модель постоянных сообществ, а не только разовых встреч	Discord, Zoom, Jitsi Meet	F-3, F-4, NF-2	выделяются сущности сервера, участника и топика; структура сервера хранится в PostgreSQL
Текстовое общение, звонки и история должны быть частью одной системы	Discord, Zoom, Jitsi Meet, TeamSpeak	F-5, F-6, F-7, F-9	сообщения сохраняются в БД, а звонки привязываются к голосовым топикам
Для пользовательского опыта важна доставка событий в реальном времени	Discord, Matrix / Element, все чаты	F-8, F-10, NF-4	используется WebSocket-соединение и Redis pub/sub для доставки событий пользователям
Браузерная аудио- и видеосвязь должна быть встроена в приложение	Discord, Zoom, Jitsi Meet	F-9, F-10, NF-1	медиапоток передается через WebRTC, а сигнальные сообщения обрабатываются сервером
Сложные роли, федерация и избыточные настройки не требуются для MVP	Discord, Matrix / Element	F-3, F-11, NF-2, NF-5	выбирается централизованная архитектура с ролями owner/member и простым пользовательским сценарием
Система должна контролировать данные и доступ к действиям	Matrix / Element, Discord	F-1, F-2, NF-3, NF-6	данные хранятся в PostgreSQL и S3-совместимом хранилище; доступ проверяется на серверной стороне

Таблица 3.1: Прослеживаемость требований от анализа аналогов.

3.1 Функциональные требования

Функциональные требования ниже фиксируют поведение, которое пользователь должен получать от системы. Конкретные маршруты API, формат WebSocket-событий и детали внутренней реализации описываются далее в разделах архитектуры и реализации.

- F-1 Регистрация и аутентификация пользователей.** Система должна позволять создать учётную запись по имени пользователя, логину и паролю, выполнить вход, выход и получить сведения о текущем пользователе. Серверная часть должна проверять уникальность логина и имени пользователя, хранить пароль в виде хэша, создавать сессию после успешного входа и передавать клиенту session cookie. На уровне API этому соответствуют операции создания пользователя, входа, выхода и получения текущей сессии.
- F-2 Управление пользовательским профилем.** Пользователь должен иметь возможность просматривать текущий профиль, изменять имя, логин и пароль, удалять профиль, загружать и удалять аватар. При изменении логина или пароля сервер должен требовать текущий пароль. Пользовательское изображение должно храниться во S3-совместимом хранилище.
- F-3 Сообщества и участники.** Приложение должно поддерживать создание сервера как постоянного пространства общения, получение списка серверов пользователя, поиск серверов, к которым пользователь ещё не присоединился, вступление в сервер и выход из него. Пользователь, создавший сервер, получает роль владельца; остальные участники получают роль member. Изменение и удаление сервера должны быть доступны только владельцу. В рамках MVP серверы рассматриваются как доступные через поиск пространства, без отдельной модели приватных приглашений.
- F-4 Тематические топики.** Внутри сервера должны поддерживаться топики двух типов: текстовый топик для сообщений и голосовой топик для звонков. Владелец сервера должен иметь возможность создавать, изменять и удалять топики. Система должна запрещать дублирование топики с одинаковым именем и типом внутри одного сервера, а также должна проверять, что пользователь имеет доступ к серверу перед входом в топик.
- F-5 Личные сообщения.** Пользователь должен иметь возможность искать других пользователей, с которыми у него ещё нет личного диалога, создавать личный диалог, просматривать список диалогов и переходить к переписке. В списке диалогов должны отображаться собеседник, последнее сообщение и признак непрочитанности. Система должна запрещать создание диалога пользователя с самим собой и повторное создание уже существующего DM.

- F-6 Отправка и хранение текстовых сообщений.** Пользователь должен иметь возможность отправлять сообщения в личный диалог и текстовый топик. Сервер должен проверять доступ пользователя к соответствующему DM или топику, сохранять сообщение в PostgreSQL, обновлять состояние последнего сообщения и передавать событие участникам через real-time контур. Для отправки используются отдельные REST-операции для DM и сообщений текстового топика.
- F-7 История сообщений и пагинация.** Чат должен поддерживать загрузку первой страницы истории и последующих страниц при прокрутке вверх. Пагинация должна быть стабильной при наличии сообщений с одинаковым временем создания, поэтому cursor должен учитывать идентификатор чата или топика, время создания и идентификатор последнего загруженного сообщения. Это требование обеспечивает постоянный контекст общения, которого недостаточно в сервисах, ориентированных только на разовые встречи.
- F-8 Real-time подписки и уведомления.** Клиент должен получать новые сообщения и события состояния без ручной перезагрузки страницы. Перед подпиской на личный диалог, текстовый топик или голосовой топик сервер должен проверять права пользователя и возвращать ошибку при отсутствии доступа. При входящем личном сообщении интерфейс должен обновлять список диалогов, признак непрочитанности и показывать уведомление, если пользователь находится в другом чате.
- F-9 Голосовые и видеозвонки.** Пользователь должен иметь возможность подключаться к голосовому топику сервера и участвовать в групповом звонке. Клиентская часть должна поддерживать передачу микрофона, камеры и демонстрации экрана через WebRTC, отображение локального preview, плитки удалённых участников, выбор устройств и обработку ошибок доступа к media devices.
- F-10 WebRTC signaling и состояние голосового топика.** Для установления WebRTC-соединений сервер и клиент должны передавать SDP offer/answer, ICE candidates и события изменения состава участников. Серверная часть должна хранить временное состояние активных участников, обрабатывать отключение пользователя, рассылать изменения остальным участникам звонка и предоставлять клиенту список ICE-серверов для STUN/TURN.
- F-11 Пользовательский интерфейс основных сценариев.** Клиентская часть должна предоставлять страницы регистрации и входа, список личных диалогов, поиск пользо-

вателей, список серверов, поиск и создание серверов, управление сервером, переходы между текстовыми и голосовыми топиками. Раздел личных сообщений должен включать экран выбора диалога, поиск собеседника и страницу чата. Раздел серверов должен включать создание, управление, редактирование, текстовый топик и голосовой топик.

F-12 Обновление интерфейса без ручной перезагрузки. После создания, изменения или удаления серверов, топиков, диалогов и сообщений интерфейс должен обновлять соответствующие списки и текущий экран без ручной перезагрузки страницы. Это требование связано с пользовательской моделью приложений реального времени и отличается Chatterly от статических интерфейсов, где пользователь должен вручную обновлять состояние.

3.2 Нефункциональные требования

Нефункциональные требования определяют условия, при которых функциональные возможности должны работать приемлемо для пользователя и быть пригодными для дальнейшего развития проекта.

NF-1 Доступность через браузер. Приложение должно работать как веб-система и не требовать установки отдельного desktop-клиента. Это требование следует из ограничений TeamSpeak и из сильных сторон Jitsi Meet: пользователь должен открыть приложение в браузере, пройти аутентификацию и получить доступ к чатам и звонкам.

NF-2 Простота пользовательского сценария. Основные действия должны выполняться с небольшим числом шагов: регистрация, вход, поиск пользователя, создание DM, создание сервера, вступление в сервер, переход в топик, отправка сообщения и подключение к звонку.

NF-3 Сохранность и разделение данных. Пользователи, серверы, участники, топика, личные сообщения и сообщения топиков должны храниться в PostgreSQL. Пользовательские изображения должны храниться в S3-совместимом объектном хранилище. Redis должен использоваться для сессий, доставки событий и временного состояния звонков.

NF-4 Производительность real-time взаимодействия. Архитектура должна быть рассчитана на одновременную работу нескольких активных пользователей в одном чате

или звонке. Для текстового real-time взаимодействия используются WebSocket и Redis pub/sub, для истории сообщений – индексы и cursor-based пагинация, для медиа – WebRTC и STUN/TURN-сервер. Отдельная нагрузочная проверка с фиксацией задержек доставки сообщений, стабильности WebSocket-соединений и поведения WebRTC при десяти и более участниках относится к дальнейшей проверке системы.

NF-5 Масштабируемость архитектуры. Архитектура должна допускать дальнейшее увеличение числа пользователей, сообщений и WebSocket-соединений. Для этого REST API, WebSocket manager, сервисы бизнес-логики, PostgreSQL, Redis, S3-совместимое хранилище и STUN/TURN-сервер должны быть разделены как самостоятельные компоненты. Доставка real-time событий должна опираться на общий брокер сообщений, чтобы backend можно было развивать в сторону нескольких экземпляров.

NF-6 Безопасность и контроль доступа. Пароли должны храниться как bcrypt-хэши, а операции изменения логина или пароля должны требовать подтверждения текущим паролем. Сессия должна храниться в Redis и передаваться через cookie с флагами HttpOnly и SameSite Lax. Все операции с DM, серверами, топиками, сообщениями и звонками должны проверять права пользователя на серверной стороне; клиентские проверки не должны считаться достаточными.

NF-7 Поддерживаемость кода. Серверная часть должна быть разделена на доменные модели, сервисы бизнес-логики, адаптеры к PostgreSQL, Redis и S3, HTTP handlers, WebSocket handlers и composition root. Клиентская часть должна быть разделена по пользовательским областям: auth, dm, server, chat и voice.

NF-8 Наблюдаемость и диагностируемость. Приложение должно логировать HTTP-запросы и ошибки серверной части. Ошибки WebSocket и WebRTC signaling должны возвращаться клиенту в структурированном виде через событие `error` или понятный ответ REST API. Сбор метрик времени ответа, числа активных WebSocket-соединений и активных звонков в текущую версию не входит, но архитектура не должна препятствовать его добавлению.

4 Архитектура и проектирование

4.1 Общая архитектура

Chatterry спроектирован как централизованное клиент-серверное веб-приложение. Пользователь работает с интерфейсом в браузере; клиентская часть загружается как SolidJS-приложение и обращается к серверной части по REST API и WebSocket. Серверная часть реализована на Go и содержит HTTP-обработчики, сервисы бизнес-логики, адаптеры к внешним системам и менеджер соединений реального времени. Постоянное состояние хранится в PostgreSQL, сессии и события pub/sub – в Redis, пользовательские изображения – в S3-совместимом объектном хранилище. Для аудио- и видеосвязи используется WebRTC, а для получения ICE-кандидатов и ретрансляции медиа при сложных сетевых условиях – coturn как STUN/TURN-сервер [5].

Клиентская часть отправляет JSON-запрос на маршрут `/v1/...`; промежуточный обработчик (middleware) определяет пользователя по сессионной cookie, API-слой разбирает параметры и передаёт доменную команду в сервис. Сервис проверяет права доступа, проверяет данные и при необходимости выполняет операцию в транзакции и обращается к PostgreSQL через адаптер. Результат возвращается клиенту в виде JSON-ответа, а ошибки приводятся к единому формату.

Для доставки событий реального времени используется Redis pub/sub. После операции записи сообщения сервис формирует событие `message` и публикует его в Redis-каналы пользователей-получателей. WebSocket manager поддерживает подписку на канал текущего пользователя, получает событие из Redis и отправляет его активным соединениям браузера. Хранение истории и доставка уведомлений обслуживаются разными компонентами, однако отдельный outbox для гарантированной post-commit публикации в текущей версии не реализован.

Точка сборки приложения находится в `cmd/main.go`. В этом файле создаются конфигурация, logger, подключения к PostgreSQL, Redis и S3, менеджер транзакций, инфраструктурные адаптеры, in-memory stores, сервисы, фоновые синхронизаторы, WebSocket manager и HTTP server. Поэтому зависимости приложения инициализируются в одном месте, а остальные пакеты получают уже готовые интерфейсы.

Общая структура приложения представлена на рисунке 4.1. Схема отделяет пользовательский браузер, серверную часть и внешние хранилища, а также показывает разные контуры взаимодействия: REST, WebSocket, Redis pub/sub и WebRTC.

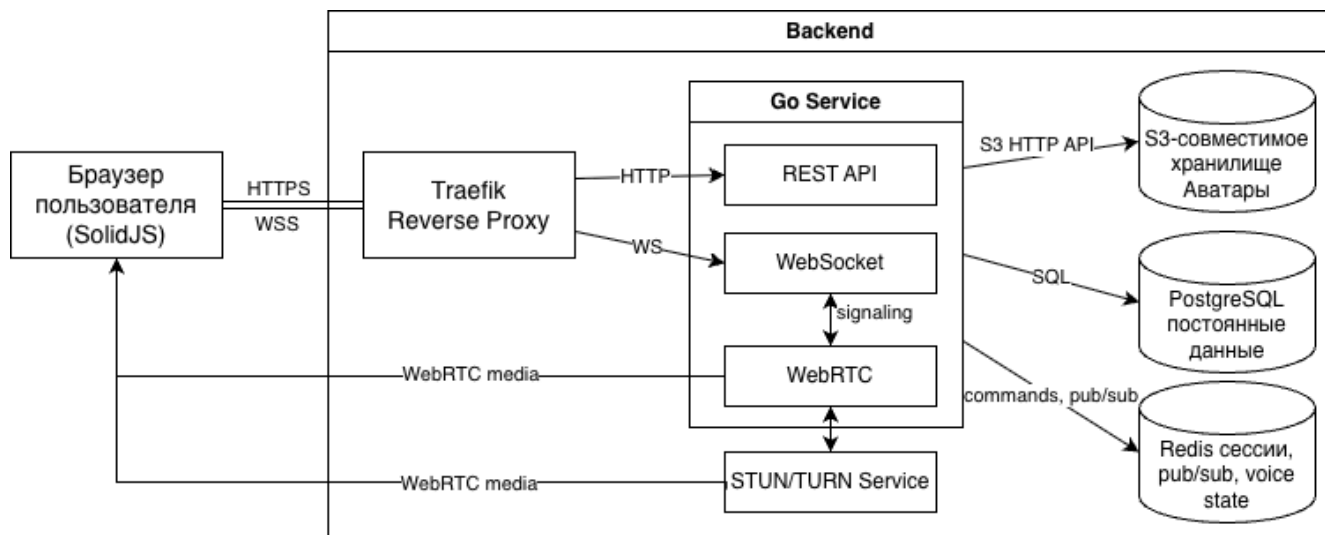


Рис. 4.1: Общая архитектура веб-приложения Chatterry

4.2 Модель данных

Модель данных разделена на три группы сущностей: пользователи, личные диалоги и серверы с топиками. Таблица `users` хранит идентификатор пользователя, публичное имя `username`, `login`, хэш пароля, идентификатор аватара и временные метки. Для `username` и `login` заданы уникальные ограничения и индексы, так как эти поля используются при поиске пользователя и аутентификации. Пароль хранится как результат `bcrypt`-хэширования, а исходное значение в базе данных отсутствует.

Личные сообщения представлены таблицами `dms`, `dm_participants` и `dm_messages`. Таблица `dms` фиксирует сам диалог и ссылку `last_message_id`, необходимую для построения списка диалогов без повторного вычисления последнего сообщения. Таблица `dm_participants` связывает пользователя с диалогом и хранит `last_read_message_id`, по которому определяется состояние прочтения. Сообщения хранятся в `dm_messages`; для загрузки истории используются индексы по `dm_id`, `created_at` и `id`, так как страницы выбираются в обратном хронологическом порядке.

Сообщества описываются четырьмя таблицами. `servers` хранит сами серверы, `server_participants` – состав участников, `topics` – текстовые и голосовые топика, `topic_messages` – историю текстовых топиков. Участник сервера имеет роль `owner` или `member`: владелец может изменять сервер и его топика, обычный участник получает доступ к существующим топикам. Активное состояние голосового топика является временным и хранится в памяти backend-узла и Redis, поэтому отдельной таблицы для медиасессий не требуется.

Целостность модели поддерживается уникальными ограничениями. Один пользователь не может быть добавлен в один и тот же DM или сервер более одного раза, а в рамках

сервера не допускается два топика с одинаковым именем и типом.

Логическая модель данных представлена на рисунке 4.2. Связи, показанные на диаграмме, являются логическими.

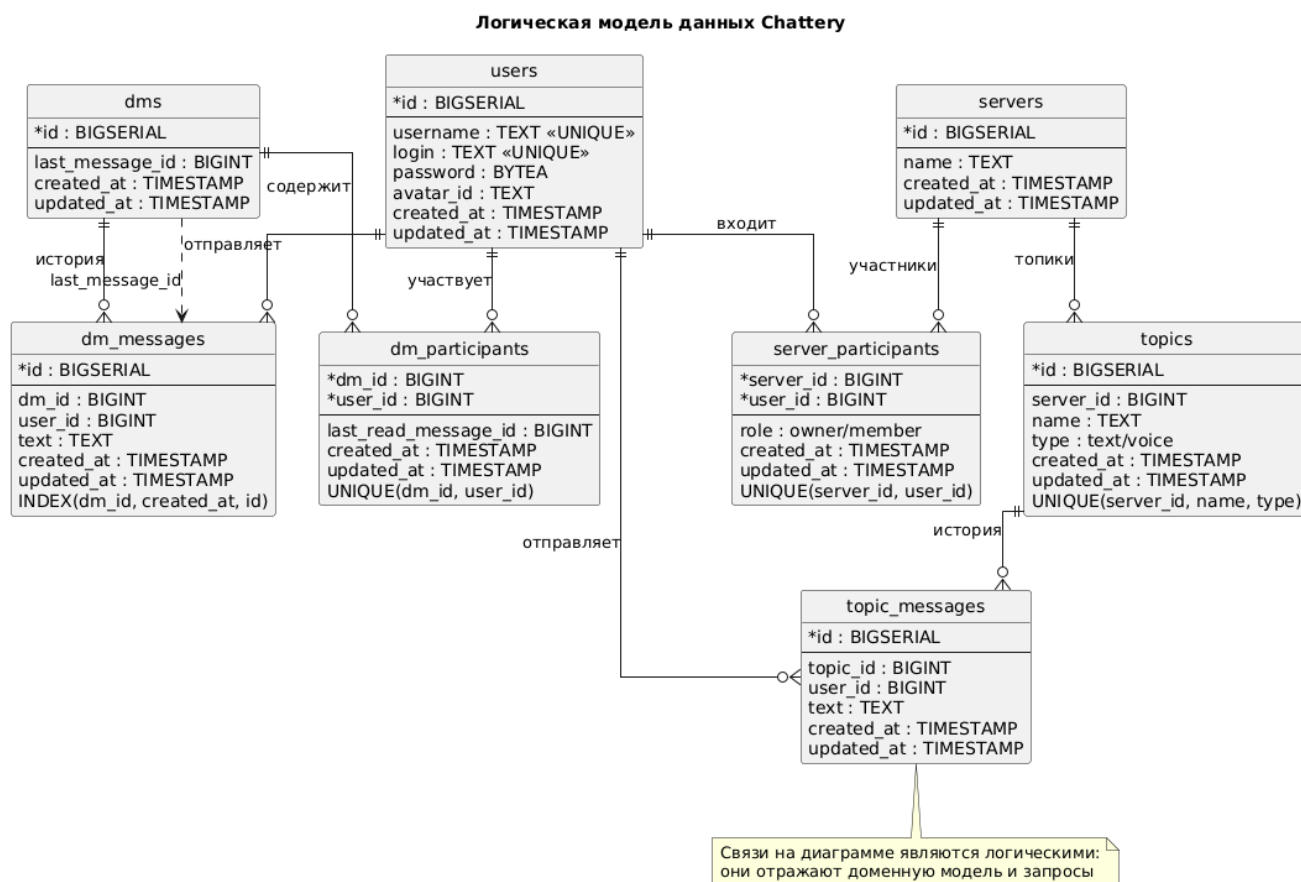


Рис. 4.2: Логическая модель данных Chattery

4.3 Backend-архитектура

Серверная часть построена по слоистой схеме. Пакет `internal/domain` содержит основные сущности предметной области: `User`, `DM`, `DMMessage`, `Server`, `Topic`, `TopicMessage`, типизированные идентификаторы и объект-значение `Password`. Такой слой не зависит от HTTP, базы данных и Redis, поэтому он задаёт общий язык для API, сервисов и адаптеров.

Пакет `internal/api` реализует внешний интерфейс backend. В нём выделены обработчики пользователей, изображений, личных сообщений, серверов, WebSocket и отдачи статических страниц. HTTP-маршрутизация построена на `chi` [4]; router используется совместно с промежуточными обработчиками (middleware) для ограничения размера запроса, назначения request id, восстановления после panic, heartbeat и журналирования запросов. Доступ к защищённым маршрутам контролируется middleware пользовательского сервиса, который помещает идентификатор пользователя в request context.

Бизнес-логика размещена в `internal/service`. Отдельные сервисы отвечают за пользователей и сессии, изображения, DM, серверы, текстовые топики, WebSocket-соединения и голосовые топики. Сервисы обращаются к инфраструктуре через интерфейсы, поэтому детали PostgreSQL, Redis и S3 изолированы в пакете `internal/adaptor`. SQL-запросы описаны в `queries/*.sql` и компилируются в типизированный Go-код через `sqlc`; миграции базы данных находятся в `migrations`.

Для операций, состоящих из нескольких изменений, используется `transaction manager`. В транзакции выполняются создание DM с участниками, запись сообщения с обновлением последнего сообщения, создание сервера с владельцем, а также изменение структуры сервера и топики. Кроме того, в `internal/store` вынесены периодически синхронизируемые in-мемори представления пользователей, DM и серверов. Они применяются для быстрого поиска по идентификатору или имени и для формирования пользовательских данных в событиях.

Выбор Go обусловлен сетевым характером приложения: backend одновременно обслуживает HTTP-запросы, WebSocket-соединения, Redis pub/sub и WebRTC-сессии. Модель goroutine и стандартная библиотека HTTP позволяют реализовать эти задачи без отдельного сервера приложений. При этом слоистая структура ограничивает распространение конкурентной логики: она сосредоточена в фоновых синхронизаторах, WebSocket manager и сервисе голосовых топики.

Разделение серверной части по слоям показано на рисунке 4.3.

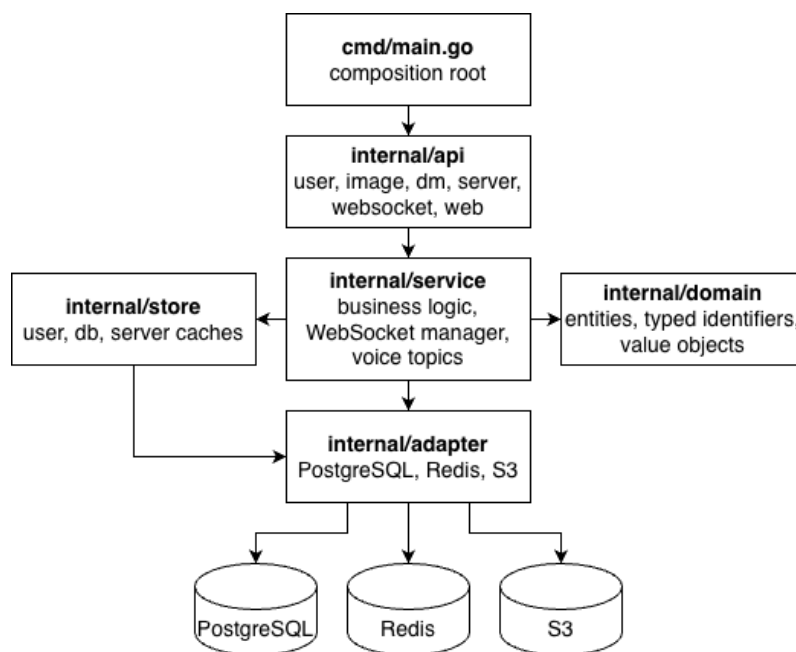


Рис. 4.3: Слоистая архитектура серверной части

4.4 WebSocket и доставка сообщений

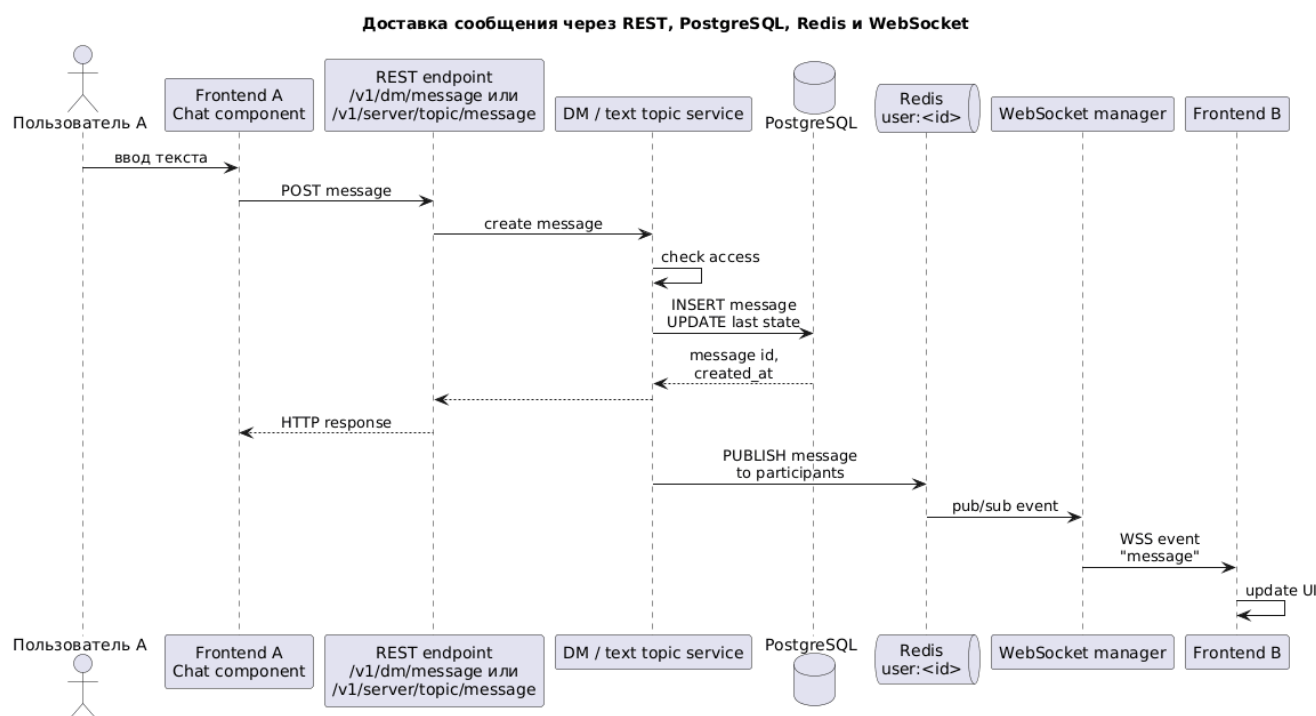


Рис. 4.4: Доставка сообщения через REST, PostgreSQL, Redis и WebSocket

WebSocket-маршрут `/ws/` доступен только аутентифицированному пользователю. После успешного upgrade backend создаёт объект соединения, регистрирует его в пользовательской сессии и запускает два независимых цикла: `ReadPump` для входящих событий и `WritePump` для исходящих событий. При закрытии соединения выполняется очистка состояния: соединение удаляется из сессии, WebSocket закрывается, а при нахождении пользователя в голосовом топике вызывается выход из комнаты.

Одна пользовательская сессия может содержать несколько WebSocket-соединений, например при открытии приложения в нескольких вкладках. Для такой сессии создаётся одна подписка Redis на канал `user:<id>`. Полученное событие рассылается активным соединениям пользователя. Для DM-событий доставка выполняется независимо от текущего открытого канала, что позволяет показывать глобальные уведомления; для событий текстовых и голосовых топиков соединение должно быть подписано на соответствующий канал.

Подписка на канал выполняется клиентским событием `join`. Backend проверяет доступ к DM, текстовому топик или голосовому топик и только после этого сохраняет канал в состоянии соединения. Событие `leave` очищает текущую подписку. Для контроля жизнеспособности соединения сервер периодически отправляет `ping`; клиент отвечает `pong`. Если ответ не поступает в заданный интервал, соединение закрывается.

Отправка текстового сообщения остаётся REST-операцией. Клиент вызывает маршрут создания сообщения, сервис проверяет доступ, сохраняет сообщение в PostgreSQL, обновляет связанное состояние чата и публикует событие `message` в Redis-каналы участников. WebSocket manager получает событие и доставляет его браузерам. В текущей реализации отдельный outbox-механизм для гарантированной публикации после фиксации транзакции не выделен: постоянная история сообщений остаётся источником истины, а при сбое real-time доставки клиент может восстановить состояние через повторную загрузку истории.

Клиентская часть использует единое хранилище WebSocket-состояния: оно поддерживает переподключение, повторно отправляет `join` для активных каналов и временно буферизует сигнальные события, если соединение ещё не открыто.

Последовательность доставки текстового сообщения показана на рисунке 4.4. Рисунок связывает REST-запрос отправителя, запись сообщения и доставку события получателем через Redis и WebSocket.

4.5 WebRTC и голосовые топики

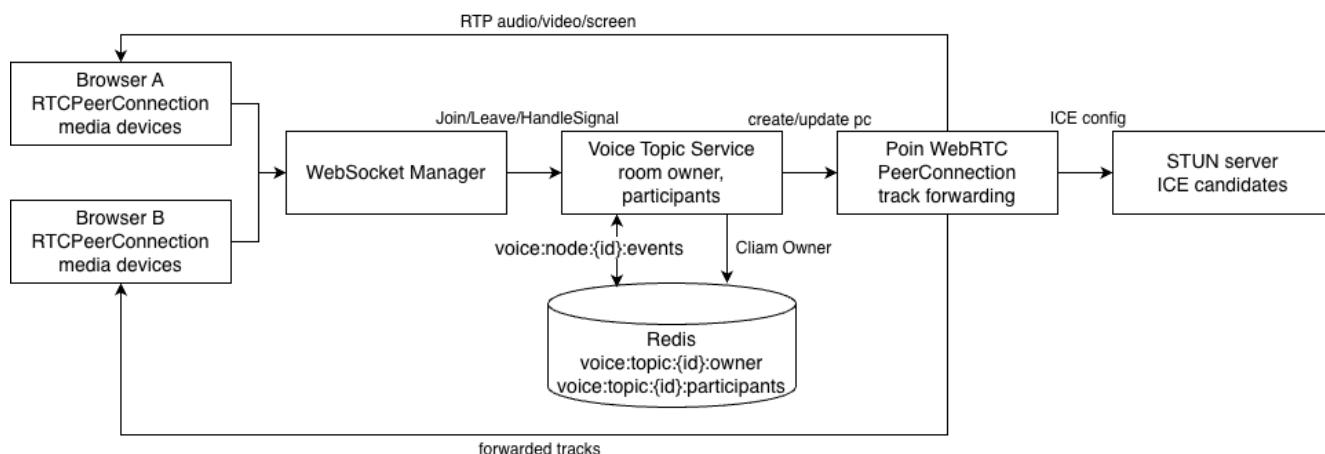


Рис. 4.5: Архитектура голосового топики и WebRTC signaling

Голосовой топик (voice topic) является временной комнатой звонка внутри сервера. Его постоянная часть хранится как запись `topics` с типом `voice`; активное состояние звонка не записывается в PostgreSQL. Им управляет voice topic service, который проверяет доступ пользователя к голосовому топику, ведёт список участников, обрабатывает сигнальные события и обслуживает WebRTC PeerConnection для каждого участника.

У каждой комнаты выбирается backend-узел-владелец. Идентификатор владельца хранится в Redis по ключу `voice:topic:<id>:owner` с TTL. Если событие `join`, `leave` или `signaling` приходит на другой backend-узел, оно публикуется во внутренний Redis-канал вла-

дельца `voice:node:<node>:events`. Активные участники дополнительно фиксируются в Redis sorted set `voice:topic:<id>:participants`; владелец периодически обновляет TTL владения комнатой и присутствие участников.

Сигналинг работает поверх WebSocket. Клиент и backend обмениваются событиями `voice_offer`, `voice_answer`, `voice_ice_candidate` и `voice_ice_candidates`. При входе пользователь получает `voice_state`, а остальные участники – события `voice_joined` и `voice_left`. Эти события не передают медиаданные; они нужны для согласования WebRTC-соединения и состояния UI.

Медиаплоскость реализована на backend с помощью Pion WebRTC [17]. Для каждого участника создаётся `PeerConnection`; в конфигурации регистрируются стандартные кодеки, ICE-серверы, при необходимости публичный IP и диапазон UDP-портов. Когда backend получает удалённый трек от одного участника, он создаёт локальный RTP-трек и добавляет его в `PeerConnection` других участников комнаты. При появлении или исчезновении треков выполняется renegotiation, а для восстановления видео запрашиваются ключевые кадры через RTCP.

Для ICE-инфраструктуры используется coturn [5]. Он работает как STUN-сервер для получения кандидатов и как TURN-сервер для ретрансляции медиатрафика, когда прямой UDP-обмен между браузером и backend недоступен из-за NAT или firewall. Backend хранит список STUN/TURN URL в конфигурации, генерирует для пользователя временные TURN-учётные данные по общему секрету и отдаёт их клиенту через REST endpoint `/v1/voice/ice-servers`. Такой подход не требует хранить постоянные TURN-пароли пользователей и позволяет ограничить срок действия доступа к relay-серверу.

Архитектура голосового топики показана на рисунке 4.5. Схема фиксирует две разные плоскости взаимодействия: сигнальные события проходят через WebSocket и Redis, а медиапотoki обрабатываются WebRTC-соединениями на стороне backend.

4.6 Frontend-архитектура

Клиентская часть реализована как SolidJS-приложение, собираемое Vite. Для страниц входа, регистрации и основного приложения используются отдельные точки входа, а основной router работает с base path `/app`. Маршруты DM включают `/app/dm`, `/app/dm/search` и `/app/dm/:dmId`. Для серверов предусмотрены маршруты списка, создания и управления, а также страницы текстового топики, голосового топики и редактирования сервера.

Код frontend разделён по функциональным областям. Модуль `auth` отвечает за про-

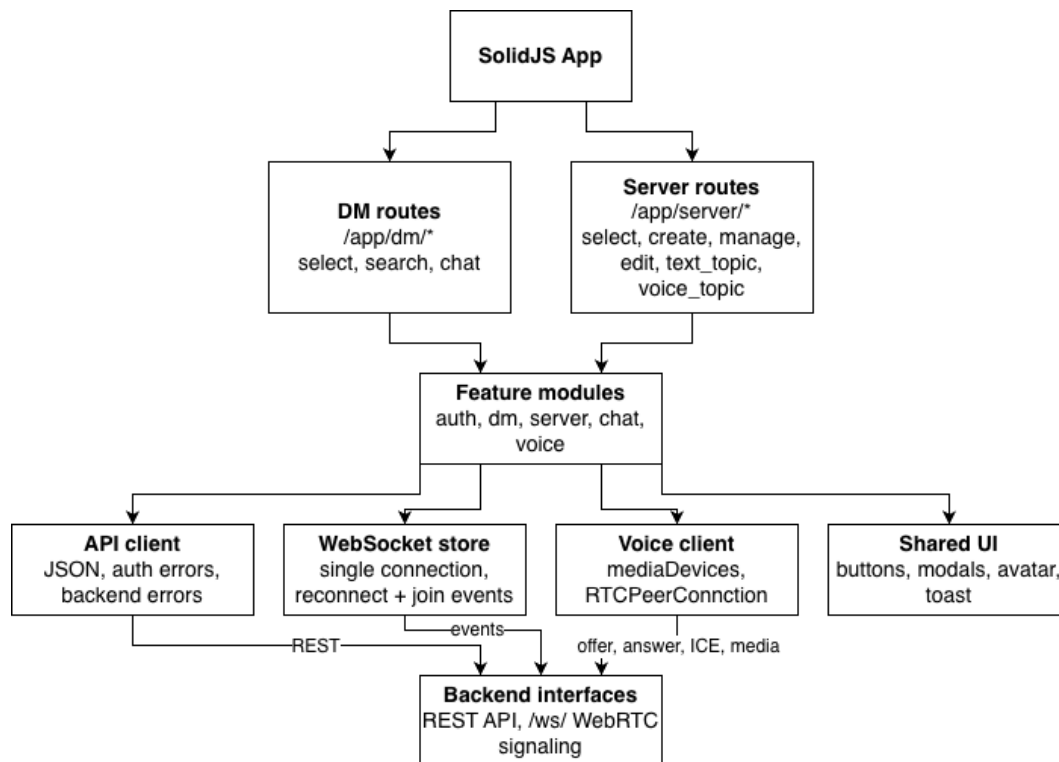


Рис. 4.6: Архитектура клиентской части и навигации

филь и аутентификационные действия, **dm** – за личные диалоги, **server** – за серверы и топики, **chat** – за общий интерфейс переписки, **voice** – за звонки. Общие элементы вынесены в **shared**: API-клиент, хранилище WebSocket-состояния, глобальное состояние пользователя, toast-уведомления, UI-компоненты и конфигурация маршрутов. Такое разделение уменьшает связность между пользовательскими сценариями и позволяет использовать один компонент чата как для DM, так и для текстовых топики.

Общий API-клиент инкапсулирует вызов `fetch`, разбор JSON, сетевые ошибки, ошибку авторизации и ошибки backend. Хранилище WebSocket-состояния поддерживает одно соединение для приложения, набор подписчиков на события, обработчики сообщений и ошибок, карту активных каналов и очередь ожидающих сигнальных событий. При переподключении оно повторно отправляет `join` для активных каналов, поэтому маршруты не должны самостоятельно восстанавливать низкоуровневое соединение.

Компонент чата загружает первую страницу истории через REST API, догружает предыдущие сообщения при прокрутке вверх, дедуплицирует входящие сообщения и выполняет автопрокрутку вниз только при нахождении пользователя около конца списка. Отправка сообщения также выполняется через REST API, а обновление открытого чата и глобальные DM-уведомления приходят через WebSocket. Интерфейс голосового топики содержит локальную плитку, удалённых участников, статус звонка, меню микрофона, камеры и де-

монстрации экрана, а также настройки устройств ввода и вывода.

Структура клиентской части показана на рисунке 4.6. Диаграмма связывает маршруты, feature-модули и общие клиентские сервисы, которые используются несколькими пользовательскими сценариями.

5 Реализация

5.1 Реализация backend

Исходный код сервиса размещён в репозитории GitHub [18]. Структура репозитория соответствует распространённому макету Go-проектов [22].

Конфигурация backend реализована через переменные окружения. В неё входят параметры HTTP-сервера, подключения к PostgreSQL, Redis и S3-совместимому хранилищу, параметры сессий, ограничения изображений, лимит сообщений чата, настройки WebRTC и параметры STUN/TURN. При запуске `cmd/main.go` считывает конфигурацию, создаёт внешние подключения и собирает сервисы приложения. HTTP-сервер использует middleware для журналирования запросов, восстановления после panic, ограничения размера запроса и проверки сессии пользователя.

Пользовательский сервис реализует регистрацию, вход, выход, получение текущего пользователя, обновление профиля и удаление аккаунта. Пароль сохраняется как bcrypt-хэш с логином в качестве соли; при изменении логина или пароля сервис требует текущий пароль. При успешном входе создаётся сессионный идентификатор, который записывается в Redis; в браузер передаётся HTTP-only cookie. При последующих запросах middleware читает cookie, проверяет сессию в Redis и помещает идентификатор пользователя в контекст запроса.

Сервис изображений отвечает за аватары пользователей. Если пользователь не загрузил изображение, backend формирует identicon по имени пользователя. При загрузке файла проверяются размер и разрешение изображения, после чего оно приводится к JPEG и сохраняется в S3-совместимом хранилище. Удаление аватара очищает сохранённый идентификатор изображения и возвращает пользователя к автоматически сгенерированному изображению.

Сервис личных сообщений поддерживает поиск пользователей без существующего DM, создание диалога с двумя участниками, загрузку первой и следующих страниц истории, отметку сообщений как прочитанных и отправку сообщений. Создание сообщения выполняется в транзакции: сообщение записывается в PostgreSQL, у диалога обновляется последнее

сообщение, а для отправителя обновляется `last_read_message_id`. После фиксации состояния сервис публикует WebSocket-событие в Redis-каналы участников.

Сервис серверов реализует создание сервера, вступление и выход, обновление и удаление сервера, а также создание, изменение и удаление текстовых и голосовых топиков. Создатель сервера автоматически получает роль `owner`. Операции изменения структуры сервера доступны только владельцу; обычный участник может просматривать сервер и пользоваться его топиками. Текстовый `topic service` проверяет членство пользователя и тип топика, сохраняет сообщение в PostgreSQL и публикует событие всем участникам сервера.

WebSocket manager поддерживает несколько соединений одного пользователя, подписку пользовательской сессии на Redis-канал, обработку входящих событий и heartbeat. Цикл чтения принимает сообщения типа `join`, `leave`, `pong` и сигнальные события голосового топика; цикл записи отправляет события клиенту и периодически формирует `ping`. При закрытии соединения состояние очищается, а пользователь автоматически выходит из голосового топика, если находился в звонке.

Voice topic service реализует временные комнаты звонков для голосовых топиков. При входе пользователя проверяется доступ к топикю, выбирается backend-узел-владелец комнаты, участнику отправляется `voice_state`, а остальные получают `voice_joined` или `voice_left`. Сигнальная часть обрабатывает `offer`, `answer` и ICE candidates. Медиапотоки обслуживаются через Pion WebRTC [17]: backend принимает RTP-треки от участника, создаёт локальные треки для остальных участников, инициирует renegotiation при изменении состава треков и закрывает peer connection при выходе пользователя. Для клиента сервис также формирует список ICE-серверов: STUN URL передаются без авторизации, а TURN URL дополняются временными username и credential, совместимыми с coturn.

5.2 Реализация frontend

Клиентская часть содержит отдельные страницы входа и регистрации. Они используют отдельные точки входа Vite и вызывают API создания пользователя или входа. Основное приложение открывается под base path `/app`; его shell содержит router, глобальные провайдеры, состояние текущего пользователя, WebSocket-соединение и toast-уведомления. При входе в личном сообщении глобальный обработчик обновляет пользовательский интерфейс и показывает уведомление, если открыт другой чат.

DM-интерфейс включает sidebar со списком личных диалогов, страницу поиска пользователей и создание нового диалога из результата поиска. При получении события реального

времени список диалогов обновляет preview последнего сообщения и состояние непрочитанности. Для серверов реализованы список серверов пользователя, создание, поиск, присоединение, выход, редактирование и управление топиками. Навигация разделяет текстовые и голосовые топики.

Компонент чата используется как для DM, так и для текстовых топиков. При открытии чата он загружает первую страницу истории через REST API и подписывается на соответствующий WebSocket-канал. При прокрутке вверх загружаются более старые сообщения, входящие live-сообщения дедуплицируются, а автопрокрутка вниз выполняется только когда пользователь находится около конца списка. Отправка сообщения выполняется через REST API, после чего обновление состояния приходит через WebSocket.

Экран личной переписки показан на рисунке 5.1. Слева в интерфейсе размещена вертикальная навигация между разделами Direct и Servers, ниже отображается аватар текущего пользователя, используемый для входа в меню изменения профиля. В панели личных сообщений находятся кнопка поиска пользователей и список диалогов с аватарами собеседников, preview последнего сообщения и индикатором непрочитанного сообщения. Основная область содержит заголовок открытого диалога, историю сообщений с аватарами, именами отправителей и временем отправки, поле ввода и кнопку отправки. В правом верхнем углу показано toast-уведомление о новом сообщении из другого личного диалога.

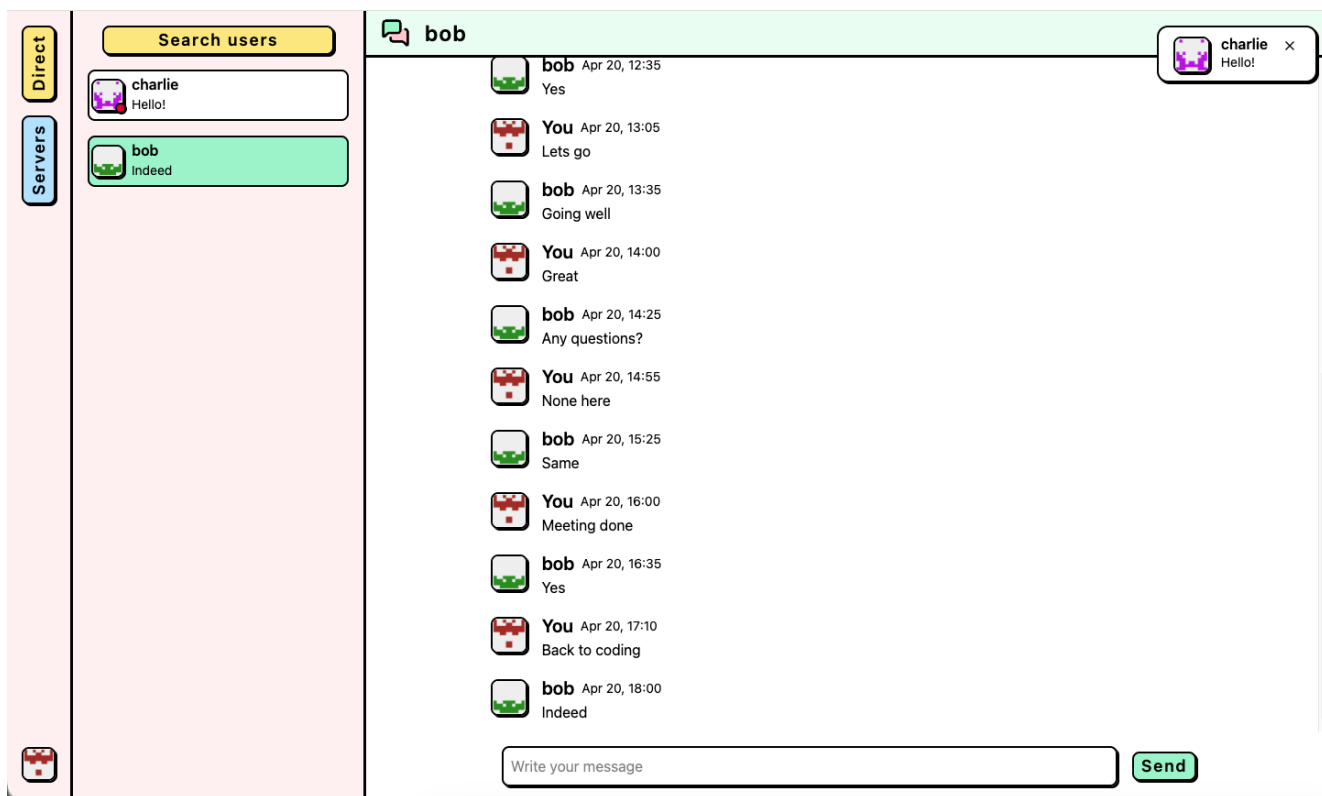


Рис. 5.1: Экран личной переписки с уведомлением о новом сообщении

Экран текстового топика представлен на рисунке 5.2. Левая часть интерфейса содержит действия управления серверами и создания сервера, а также список серверов с группировкой текстовых и голосовых топиков. Выбранный сервер и топик подсвечиваются в боковой панели и повторяются в заголовке основной области. Центральная часть экрана показывает историю сообщений выбранного топика с авторами, временем отправки и вертикальной прокруткой, а нижняя часть содержит строку ввода сообщения и кнопку отправки.

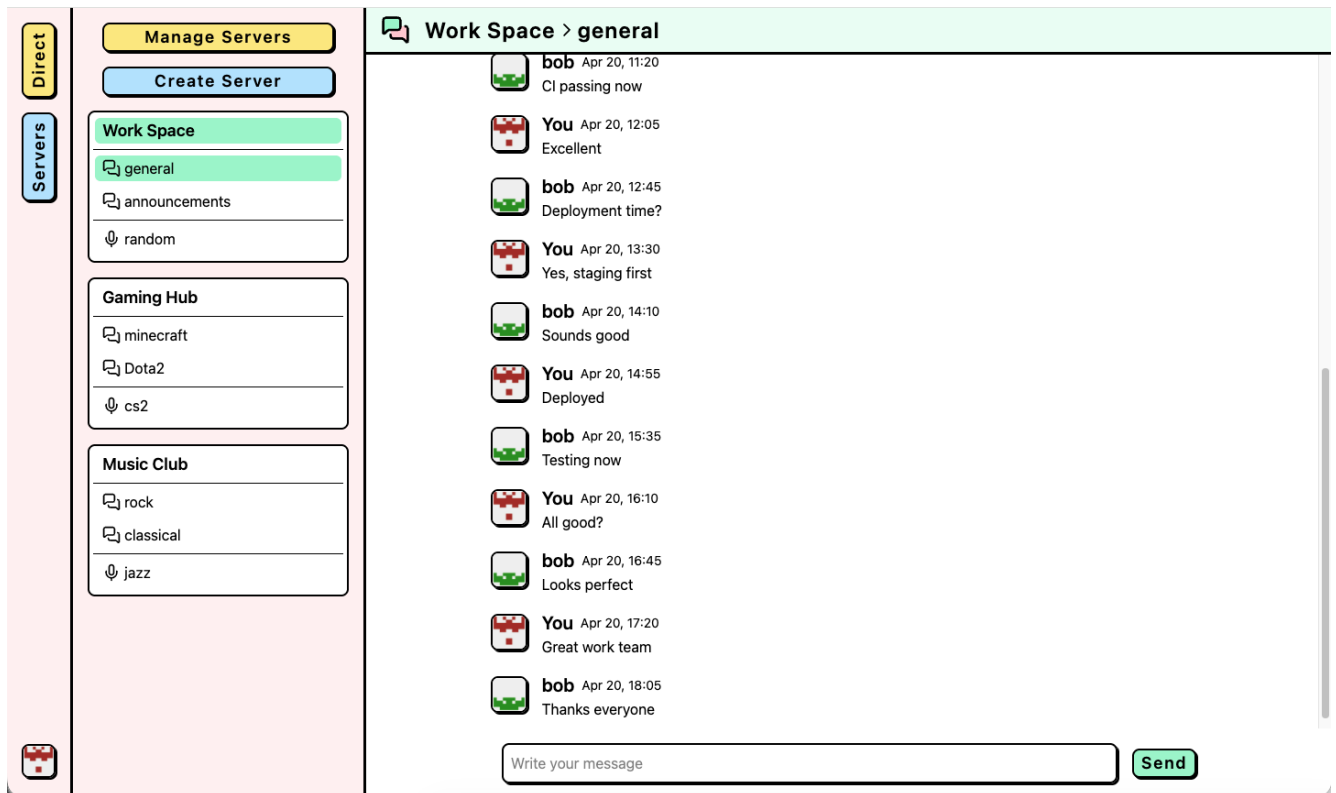


Рис. 5.2: Экран текстового топика внутри сервера

Интерфейс голосового топика автоматически подключает пользователя к WebSocket-каналу и создаёт `RTCPeerConnection`. Перед созданием соединения frontend запрашивает у backend список ICE-серверов через `/v1/voice/ice-servers`; полученные STUN/TURN URL и временные TURN credentials передаются в конфигурацию `RTCPeerConnection`. Пользователь может включать и выключать микрофон, камеру и демонстрацию экрана; локальные треки синхронизируются с peer connection. UI отображает локальную плитку, удалённых участников, статус звонка и ошибки доступа к устройствам. В настройках доступны камера, микрофон и устройство вывода звука; выбор speaker device используется только в браузерах, поддерживающих `setSinkId` [14].

Интерфейс голосового топика приведён на рисунке 5.3. Боковая панель сохраняет навигацию по серверам и показывает выбранный голосовой топик. Основная область занята сеткой участников звонка: плитки могут содержать демонстрацию экрана, видеопоток ка-

меры или аватар пользователя при выключенной камере. На плитках отображаются имена участников, регуляторы громкости и кнопки полноэкранного просмотра. В нижней панели размещены основные элементы управления звонком: микрофон, демонстрация экрана, камера и настройки устройств.

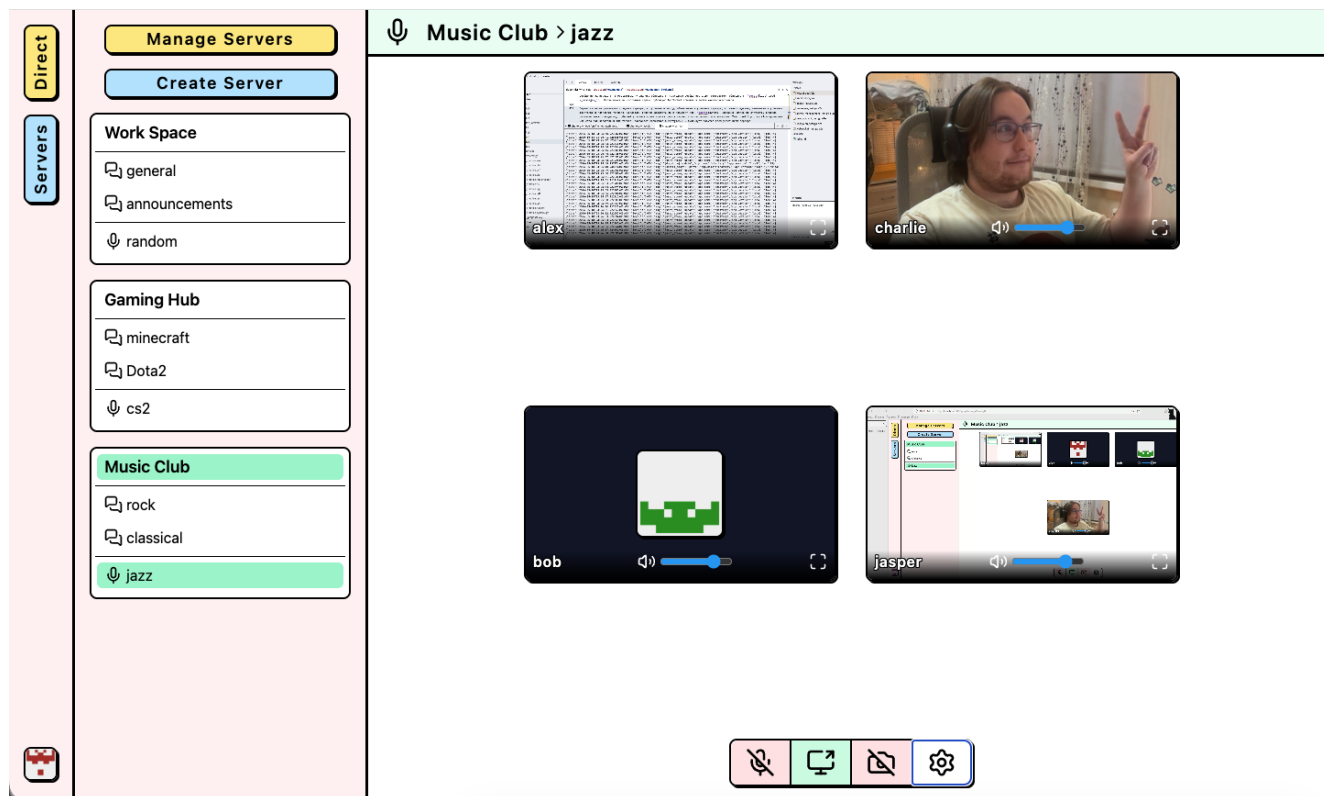


Рис. 5.3: Экран голосового топика с участниками звонка и media controls

В модальном окне профиля пользователь может обновить имя, логин и пароль, загрузить новый аватар или удалить текущий. После успешного изменения frontend повторно запрашивает данные текущего пользователя и обновляет sidebar, сообщения и уведомления. Дополнительные экраны регистрации, редактирования профиля и поиска пользователей/серверов вынесены в приложение [A](#) и показаны на рисунках [A.1](#), [A.2](#), [A.3](#) и [A.4](#).

5.3 Инфраструктура и развёртывание

Для локальной разработки используется compose-конфигурация с PostgreSQL, Redis, MinIO, контейнером создания bucket и вспомогательным Redis UI. С помощью Makefile сделаны команды для поднятия локального окружения и применения миграций с помощью [Goose](#) [12], live-reload для backend сервиса через [air](#) [3], и запуск Vite dev server для локальной разработки frontend, а так же выполняет генерация sqlc-кода (типизированные обертки над запросами к БД) [21] для взаимодействия с PostgreSQL.

Непрерывная проверка реализована через GitHub Actions в workflow `ci`. Он запускается при pull request и при push в ветку `master`. Для всех job используется версия Go из `go.mod` и кэширование модулей. Job `lint` запускает линтер `golangci-lint` [10], job `test` выполняет запуск тестов, job `build` проверяет сборку сервиса. Эти проверки фиксируют базовую компилируемость backend и отсутствие нарушений правил линтера перед обновлением сервиса.

Production-развёртывание выполнено через Dokploy [8]. При обновлении кода сервис автоматически собирается и перезапускается на сервере. Backend-сборка использует multi-stage Dockerfile: на первом этапе Node/Vite собирает клиентские файлы, на втором этапе Go собирает бинарный файл `chattery`, после чего минимальный runtime-образ на Alpine запускает готовое приложение. Это позволяет поставлять frontend и backend как единый backend-артефакт. STUN/TURN-сервер развёрнут отдельным контейнером `coturn/coturn`; backend использует общий `TURN_STATIC_AUTH_SECRET` для генерации временных credentials, а coturn проверяет их по тому же секрету.

Публичная точка входа приложения размещена на домене `chattery.space`. Внешний трафик принимает Traefik в сети Dokploy, TLS-сертификат выпускается через Let's Encrypt [15], а запросы направляются на HTTP-порт backend. Для повышения доступности и проверки развёрнуты два backend-экземпляра. Backend-экземпляры имеют healthcheck-проверку на `/health`; для WebRTC им выделены разные UDP-диапазоны. Coturn доступен на домене `turn.chattery.space` через порт 3478 по UDP/TCP.

PostgreSQL и Redis не имеют публичного доступа и доступны backend только через закрытую внутреннюю сеть. Это снижает поверхность атаки: внешнему пользователю доступен только маршрутизатор приложения, а хранилища и прочая инфраструктура остаются недоступными из публичного Интернета. S3-совместимое хранилище также подключается через отдельную private network; backend получает доступ к нему по внутреннему endpoint.

6 Тестирование и оценка результата

6.1 Подход к тестированию

Проверка приложения проводилась на трёх уровнях. Unit-тесты проверяли изолированную логику функций и сервисов и запускались в GitHub Actions командой `go test -p 4 -race -v ./...`. Сквозные тесты проверяли backend API и WebSocket-сценарии на запущенном приложении, но из-за build tag `e2e` и зависимости от подготовленного окружения

запускались отдельно командой `make test-e2e`. Пользовательский интерфейс и WebRTC-сценарии проверялись вручную в браузере.

6.2 Сквозное тестирование

E2E (End-to-End, сквозные) тесты вынесены в отдельный пакет `e2e` и запускаются с `build tag e2e`. Перед запуском требуется поднять локальное окружение с PostgreSQL, Redis и S3-совместимым хранилищем, применить основные и тестовые миграции, после чего выполнить `make test-e2e`. Эти тесты не входят в текущий `workflow ci`, поэтому в работе они рассматриваются как отдельная проверка сквозных сценариев, а не как обязательный CI gate.

Покрытые e2e-сценарии включают регистрацию пользователя, вход, выход, проверку текущей сессии, обновление и удаление аккаунта. Отдельно проверяется жизненный цикл изображений: получение аватара (изображения профиля), загрузка пользовательского изображения, удаление, обработка некорректного файла и изоляция изображений разных пользователей.

Сценарии серверов и сообщений проверяют создание, изменение и удаление серверов, создание текстовых и голосовых топиков, вступление участника в сервер и ограничения прав для пользователя с ролью `member`. Для личных сообщений и сообщений текстовых топиков проверяются отправка, чтение истории, cursor-based пагинация, запрет доступа без сессии и запрет доступа для пользователя, не являющегося участником соответствующего диалога или сервера.

Real-time взаимодействие проверяется через WebSocket-сценарии: подключение только с действующей сессией, подписка и отписка от каналов, доставка сообщений в личных чатах и текстовых топиках, фильтрация событий по активному каналу, уведомление о личном сообщении из другого диалога и возврат ошибки при попытке подписки без прав доступа.

6.3 Модульное тестирование

Unit (модульные) тесты реализованы для изолированной проверки бизнес-логики и вспомогательных пакетов. В CI попадают именно эти проверки, так как они не требуют внешнего окружения и запускаются обычной командой `go test`. Для тестов активно используется подход табличных тестов (table-driven tests): каждый тест задаёт набор кейсов с именем, входными аргументами, функцией подготовки зависимостей и ожидаемым результатом. Этот подход соответствует распространённой практике тестирования в Go [9]: общий

код проверки выполняется один раз в цикле, а отдельные варианты поведения оформляются как `subtest` через `t.Run`.

Зависимости сервисов подменяются `mock`-объектами (заглушками), сгенерированными с помощью `GoMock` [11]. В тестах задаются ожидаемые вызовы зависимостей, после чего проверяется возвращаемое значение и структура ошибки. Для проверок используются пакеты `assert` и `require` из `Testify` [23]: `require` применяется для критических предусловий теста, а `assert` – для сравнения результатов и полей ошибок. Сервис голосовых топигов и WebRTC-медиаплоскость отдельными `unit`-тестами в текущей версии не покрыты.

6.4 Ручное тестирование

Ручное тестирование выполнялось в браузере на развёрнутом приложении и охватывало основные пользовательские сценарии: регистрацию, вход и выход, изменение профиля, загрузку и удаление аватара, создание сервера, вступление в сервер, управление текстовыми и голосовыми топиками, создание личного диалога, отправку сообщений и просмотр истории.

Отдельно проверялись сценарии, зависящие от браузерного окружения: обновление интерфейса без перезагрузки страницы, получение `WebSocket`-уведомлений в разных разделах приложения, подключение к голосовому топику несколькими пользователями, включение и выключение микрофона, камеры и демонстрации экрана, выбор `media devices` и отображение ошибок доступа к устройствам. Для WebRTC эта проверка является функциональным подтверждением работы прототипа, но не заменяет автоматизированные тесты `signaling`, `ICE negotiation` и поведения при сетевых сбоях.

6.5 Оценка соответствия требованиям

Итоговая оценка выполнена путём сопоставления требований из раздела 2 с реализованными компонентами и фактически выполненными проверками. В таблице 6.1 отдельно отмечены требования, которые подтверждены только вручную или требуют дополнительной нагрузочной проверки.

Таблица 6.1: Соответствие реализации требованиям

Требование	Реализованный компонент	Способ проверки	Статус
F-1	User service, session middleware, Redis-сессии	е2е-тесты регистрации, входа, выхода и текущей сессии	выполнено
F-2	User service, image service, S3-совместимое хранилище	е2е-тесты профиля и изображений, ручная проверка UI	выполнено
F-3	Server service, таблицы servers и server_participants	е2е-тесты создания, вступления, выхода и проверки ролей	выполнено
F-4	Topic service, таблица topics	е2е-тесты текстовых и голосовых топиков, проверка прав владельца	выполнено
F-5	DM service, DM routes, список диалогов во frontend	е2е-тесты создания DM, поиска пользователей и запрета дублей	выполнено
F-6	DM message service, text topic service, PostgreSQL, Redis pub/sub	е2е-тесты отправки сообщений и доставки событий	выполнено
F-7	Cursor-based пагинация сообщений DM и текстовых топиков	е2е-тесты истории и ручная проверка прокрутки	выполнено
F-8	WebSocket manager, события join , leave , message , error	е2е-тесты WebSocket-подписок, уведомлений и запрета доступа	выполнено

Требование	Реализованный компонент	Способ проверки	Статус
F-9	Voice topic UI, WebRTC RTCPeerConnection, media controls	ручная проверка звонков, камеры, микрофона и демонстрации экрана	выполнено
F-10	Voice topic service, WebSocket signaling, coturn, endpoint ICE-серверов	ручная проверка звонков, signaling и ICE-серверов	выполнено частично: ручная проверка есть, автотестов WebRTC нет
F-11	Frontend routes для auth, DM, servers, text topics и voice topics	ручная проверка пользовательских маршрутов	выполнено
F-12	Клиентские stores, WebSocket handlers, обновление списков и чатов	e2e-тесты real-time событий и ручная проверка интерфейса	выполнено
NF-1	Браузерное SolidJS-приложение и HTTP backend	ручная проверка доступа через браузер	выполнено
NF-2	Основные сценарии интерфейса без отдельного desktop-клиента	ручная проверка регистрации, чатов, серверов и звонков	выполнено
NF-3	PostgreSQL, Redis, S3-совместимое хранилище	проверка реализации адаптеров, миграций и e2e-сценариев	выполнено
NF-4	WebSocket, Redis pub/sub, индексы сообщений, WebRTC и STUN/TURN	e2e-тесты WebSocket-доставки, ручная проверка звонков; нагрузочных замеров нет	выполнено частично: нужны замеры задержек и устойчивости при десяти и более участниках

Требование	Реализованный компонент	Способ проверки	Статус
NF-5	Разделение REST API, WebSocket manager, сервисов, PostgreSQL, Redis, S3 и coturn	анализ архитектуры, проверка запуска двух backend-экземпляров	выполнено
NF-6	bcrypt, Redis-сессии, HttpOnly cookie, серверные проверки прав	e2e-тесты запрета доступа и проверка сервисной логики	выполнено
NF-7	Разделение backend на domain, service, adapter, api и store; разделение frontend по feature-модулям	анализ структуры репозитория и сборка проекта	выполнено
NF-8	Логирование HTTP-запросов, структурированные ошибки API и WebSocket	ручная проверка ошибок, анализ middleware и обработчиков	выполнено частично: базовая диагностика есть, метрики требуют отдельной реализации

По результатам проверки подтверждены основные сценарии MVP: регистрация и вход пользователя, управление профилем, создание серверов и топиков, личная переписка, сообщения в текстовых топиках, загрузка истории, получение событий через WebSocket и участие в голосовом топики с аудио- и видеопотоками. При этом WebRTC и производительность real-time контура требуют дальнейшего автоматизированного и нагрузочного тестирования.

7 Заключение

В ходе выпускной квалификационной работы был спроектирован и реализован прототип веб-приложения «Chatter» для группового общения пользователей. Цель работы достигнута: создано браузерное приложение, объединяющее постоянные сообщества, тематические топики, личные сообщения, историю переписки, доставку событий в реальном времени и базовую поддержку групповых аудио- и видеозвонков.

В работе проведён анализ Discord, Zoom, Jitsi Meet, Matrix / Element и TeamSpeak. На основе анализа выделены ограничения существующих решений и сформированы функциональные и нефункциональные требования к Chatterly. Для приложения спроектирована централизованная клиент-серверная архитектура: backend на Go, frontend на SolidJS, PostgreSQL для постоянных данных, Redis для сессий и событий, S3-совместимое хранилище для изображений, WebSocket для real-time взаимодействия и WebRTC.

В прототип вошли регистрация и аутентификация пользователей, управление профилем и аватарами, серверы и участники, текстовые и голосовые топики, личные диалоги, отправка и хранение сообщений, cursor-based пагинация истории, WebSocket-подписки и уведомления. Для голосовых топиков реализованы signaling, управление участниками, передача media tracks, подключение STUN/TURN-инфраструктуры и клиентские элементы управления микрофоном, камерой и демонстрацией экрана.

Проверка результата выполнена с использованием unit-тестов, отдельных e2e-тестов и ручного тестирования в браузере. Unit-тесты входят в GitHub Actions и покрывают часть бизнес-логики и вспомогательных пакетов. E2E-тесты проверяют backend API, доступы, сообщения и WebSocket-доставку. WebRTC-сценарии подтверждены вручную, поскольку они зависят от браузерных разрешений, устройств и сетевого окружения.

Полученный прототип можно использовать как основу для дальнейшего развития независимой браузерной платформы для онлайн-сообществ. В нём текстовое общение и звонки связаны общей моделью серверов и топиков, поэтому дальнейшие функции можно добавлять без смены базовой предметной модели.

К ограничениям текущей версии относятся отсутствие автоматизированных WebRTC-тестов, отсутствие нагрузочных метрик для real-time контура, ограниченная модель ролей и отсутствие расширенной модерации. Дальнейшее развитие целесообразно направить на добавление автотестов signaling и voice topic service, включение e2e-проверок в CI, сбор метрик, нагрузочную проверку WebSocket и WebRTC, развитие прав доступа, поддержку push-уведомлений, файлов в чатах и улучшение мобильной адаптации интерфейса.

Список литературы

- [1] *About Element*. Element. URL: <https://element.io/about> (дата обр. 21.04.2026).
- [2] *About Jitsi Meet*. Jitsi. URL: <https://jitsi.org/jitsi-meet/> (дата обр. 19.04.2026).
- [3] *Air*. air-verse. URL: <https://github.com/air-verse/air> (дата обр. 14.05.2026).
- [4] *Chi - lightweight, idiomatic and composable router for building Go HTTP services*. go-chi. URL: <https://github.com/go-chi/chi> (дата обр. 14.05.2026).
- [5] *coturn*. coturn. URL: <https://github.com/coturn/coturn> (дата обр. 17.05.2026).
- [6] *Creating and using Zoom Chat channels*. Zoom. URL: https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0063548 (дата обр. 07.05.2026).
- [7] *Discord Server Setup Guide*. Discord. 2 июля 2025. URL: <https://support.discord.com/hc/en-us/articles/33023827550359-Discord-Server-Setup-Guide> (дата обр. 20.04.2026).
- [8] *Dokploy*. Dokploy. URL: <https://dokploy.com/> (дата обр. 14.05.2026).
- [9] *Go Wiki: TableDrivenTests*. Google. URL: <https://go.dev/wiki/TableDrivenTests> (дата обр. 17.05.2026).
- [10] *Golangci-lint*. Golangci-lint. URL: <https://golangci-lint.run/> (дата обр. 14.05.2026).
- [11] *GoMock*. Uber. URL: <https://github.com/uber-go/mock> (дата обр. 17.05.2026).
- [12] *Goose*. pressly. URL: <https://github.com/pressly/goose> (дата обр. 14.05.2026).
- [13] *How to voice chat*. TeamSpeak. 14 апр. 2026. URL: <https://support.teamspeak.com/hc/en-us/articles/35367762165405-How-to-voice-chat> (дата обр. 21.04.2026).
- [14] *HTMLMediaElement: setSinkId() method*. Mozilla. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLMediaElement/setSinkId> (дата обр. 14.05.2026).
- [15] *Let's Encrypt*. internet Security Research Group (ISRG). URL: <https://letsencrypt.org/> (дата обр. 14.05.2026).
- [16] *Matrix Specification*. Matrix.org. URL: <https://spec.matrix.org/> (дата обр. 21.04.2026).
- [17] *Pion WebRTC*. Pion. URL: <https://github.com/pion/webrtc> (дата обр. 14.05.2026).
- [18] *prev0id. Chatterry repository*. URL: <https://github.com/prev0id/chatterry> (дата обр. 14.05.2026).
- [19] *Screen sharing software*. Zoom. URL: <https://www.zoom.com/en/products/virtual-meetings/features/screen-sharing/> (дата обр. 19.04.2026).

- [20] *Secure collaboration platform for enterprises*. Element. URL: <https://element.io/solutions/secure-collaboration> (дата обр. 21.04.2026).
- [21] *SQLC*. sqlc-dev. URL: <https://github.com/sqlc-dev/sqlc> (дата обр. 14.05.2026).
- [22] *Standard Go Project Layout*. Golang-Standards. URL: <https://github.com/golang-standards/project-layout> (дата обр. 14.05.2026).
- [23] *Testify*. stretchr. URL: <https://github.com/stretchr/testify> (дата обр. 17.05.2026).
- [24] Евгений Одинцов. *В России предрекли скорую блокировку Zoom*. Газета.Ру. 10 сент. 2025. URL: <https://www.gazeta.ru/social/news/2025/09/10/26692490.shtml> (дата обр. 21.04.2026).
- [25] *Роскомнадзор заблокировал Discord*. РБК. 8 окт. 2024. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/10/2024/67054cbf9a79474670135b84 (дата обр. 22.04.2026).

А Дополнительные экраны пользовательского интерфейса

В приложении приведены дополнительные экраны, которые относятся к базовым пользовательским сценариям, но не являются центральными для демонстрации коммуникационной модели Chatterry. Основные сценарии личной переписки, текстового топика и голосового топика рассмотрены в разделе реализации frontend на рисунках 5.1, 5.2 и 5.3.

Экран регистрации показан на рисунке A.1. В центре страницы размещена форма создания аккаунта с полями имени пользователя, email (логин пользователя), пароля и повторного ввода пароля. Для полей пароля предусмотрены кнопки показа введённого значения. Ниже находится кнопка отправки формы, область отображения ошибки валидации и ссылка на переход к экрану входа.

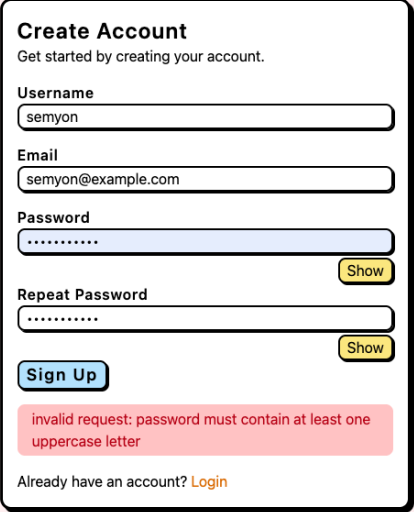


Рис. А.1: Экран регистрации пользователя

Модальное окно редактирования профиля представлено на рисунке A.2. Поверх затемнённого и размытого основного интерфейса отображается окно настроек профиля с кнопкой закрытия. В верхней части находится текущий аватар пользователя и действия загрузки нового изображения или удаления аватара. Ниже расположены поля обновления имени пользователя, login/email, текущего и нового пароля, кнопка показа нового пароля и кнопка сохранения изменений.

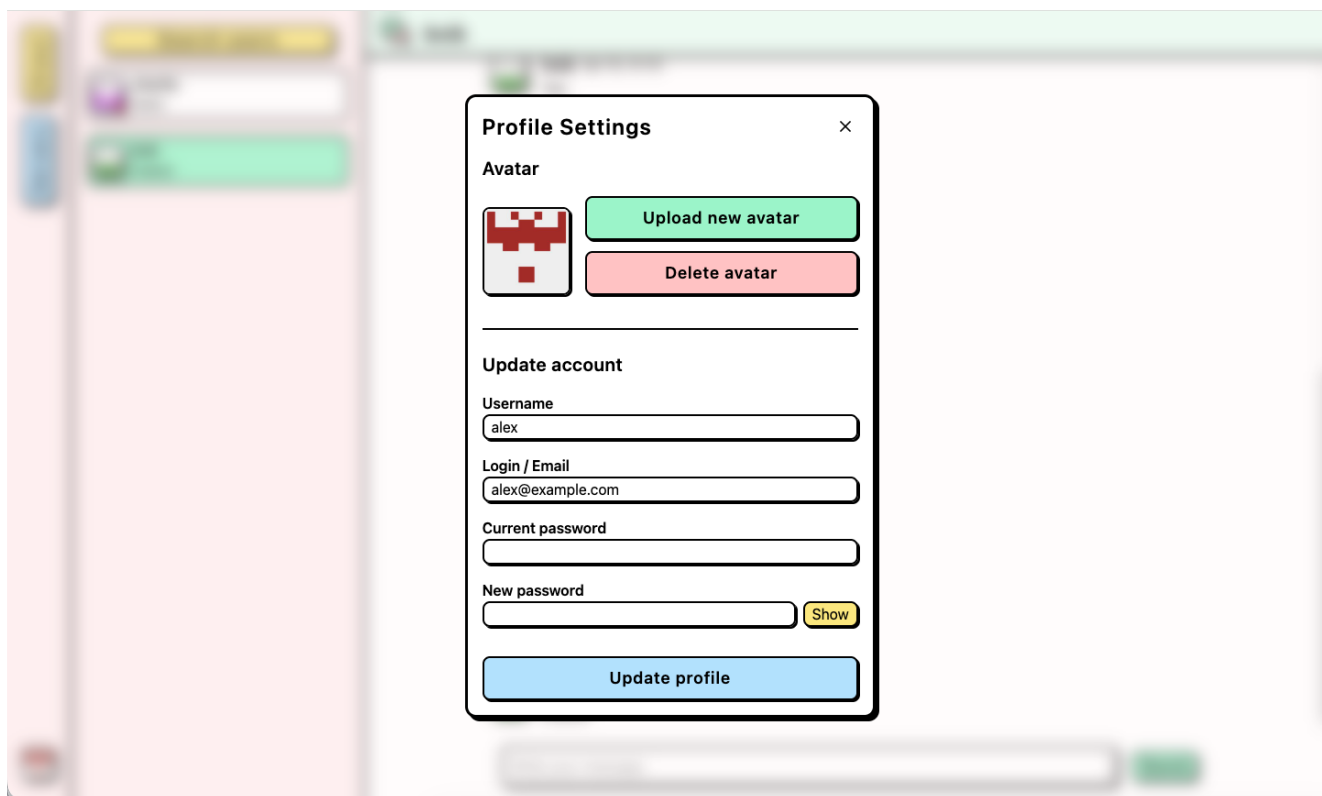


Рис. А.2: Модальное окно настроек профиля

Экран поиска пользователей для создания личного диалога показан на рисунке [А.3](#). В основной области находится заголовок Search Users (поиск пользователей), поле поиска с иконкой лупы, введённым запросом и кнопкой очистки. Ниже отображается список найденных пользователей с аватарами, именами и кнопками Create, которые создают новый личный диалог с выбранным пользователем.

Экран поиска и присоединения к серверам представлен на рисунке [А.4](#). В основной области размещены заголовок Manage Servers (управления серверами), строка поиска с кнопкой очистки, список найденных серверов и кнопки Join для вступления в выбранный сервер. В правой верхней части интерфейса показаны toast-уведомления об успешно выполненном действии.

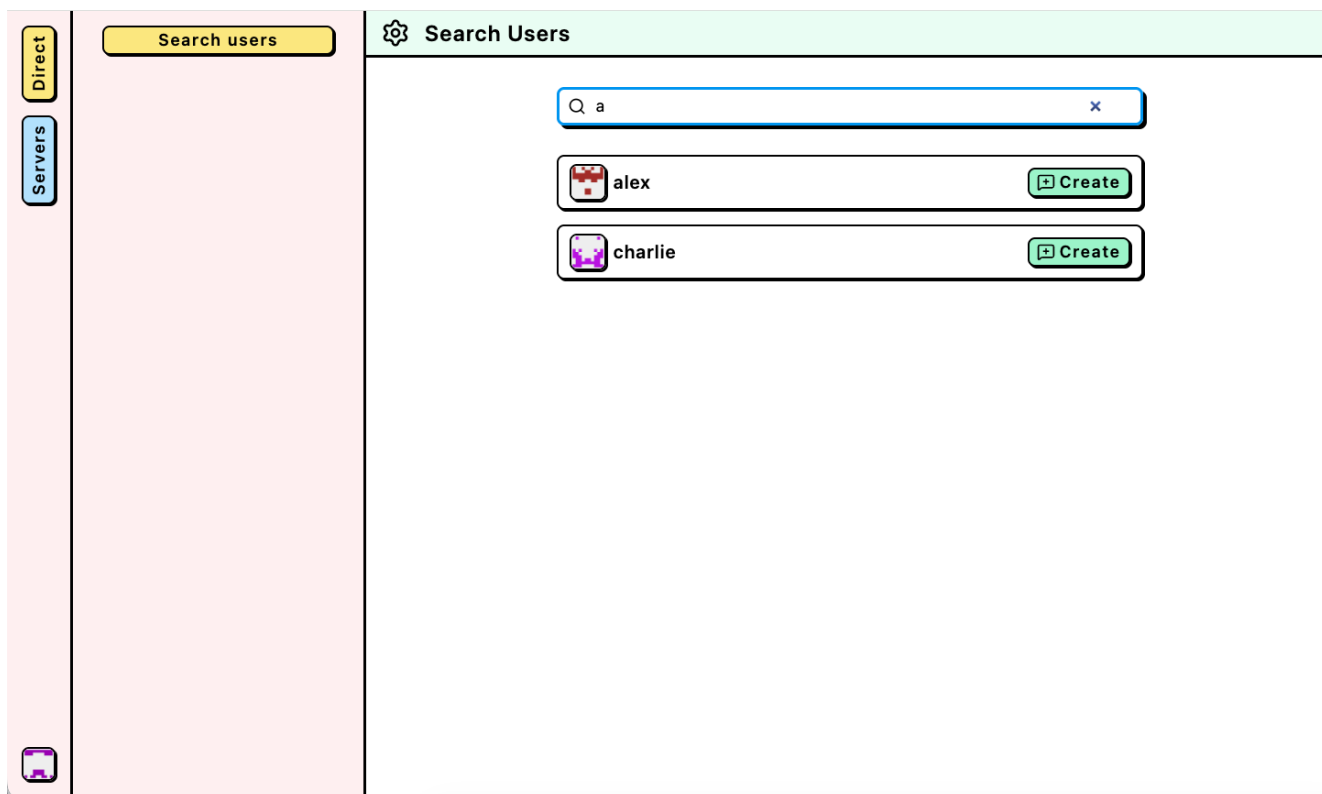


Рис. А.3: Экран поиска пользователей для создания личного диалога

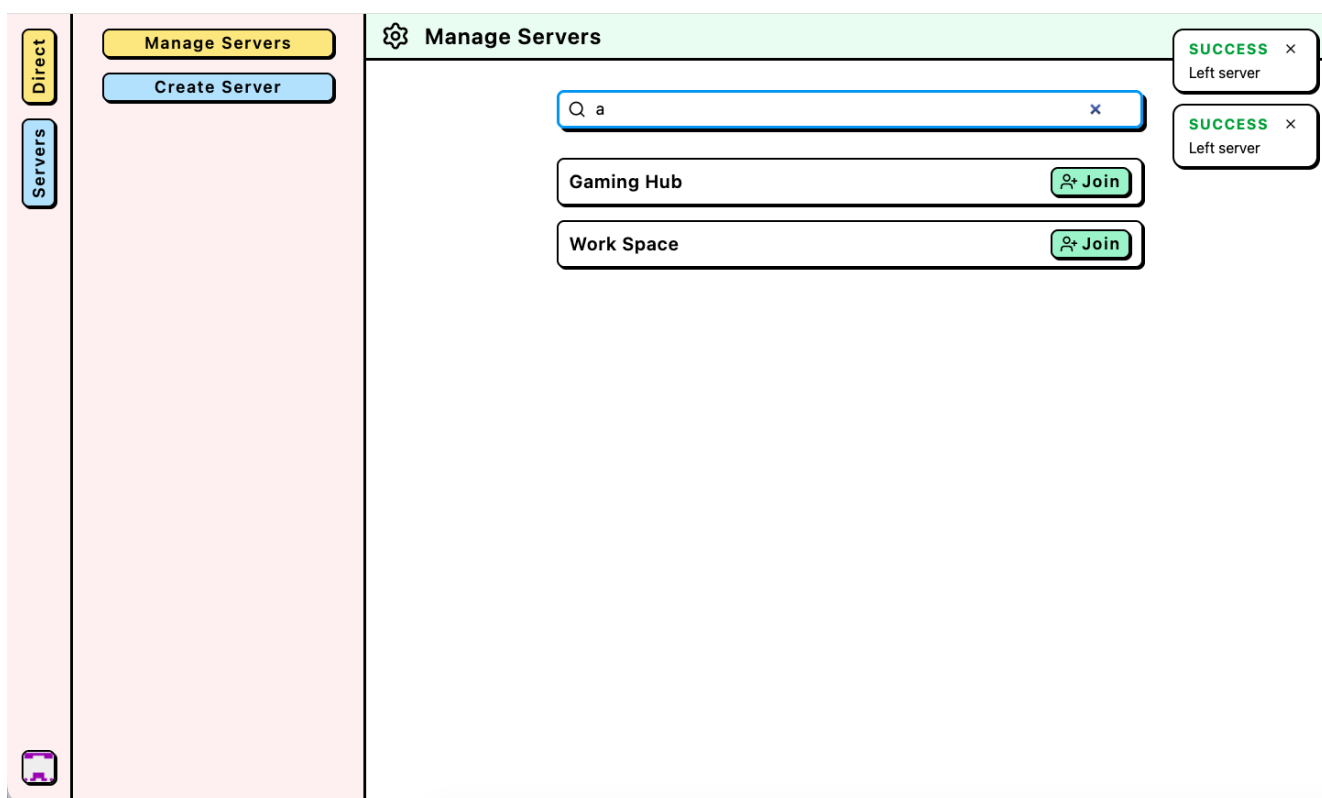


Рис. А.4: Экран поиска серверов и присоединения к серверу